7

BÖLÜM: KUBERNETES ILE TANIŞMA – ORKESTRA ŞEFI | MODULE: INTRODUCTION TO KUBERNETES – THE CONDUCTOR

Neden Sadece Docker Yetmez? Kubernetes Neyi Çözer?

Why Docker Alone Isn't Enough: What Kubernetes Actually Solves

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Elinizde tek bir usta ve 1 fırın varken Docker harikadır. Ama ya restoranınız bir anda 10.000 şubeli bir dünya zincirine dönüşürse? Gece saat 03:00'te bir sunucunun fişi çekildiğinde, içindeki 50 konteyneri kim diğer sunuculara taşıyacak? Trafik 10 katına çıktığında kim anında 40 yeni konteyner açacak? İşte Kubernetes, 1.000 gemiyi ve 100.000 konteyneri tek bir parmak şıklatmasıyla yöneten baş amiraldir!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Docker is great when managing a single coffee stall. But what happens when you run a global chain of 10,000 shops? If a server catches fire at 3 AM, who wakes up to resurrect the 50 crashed containers on another server? Who adds 40 extra containers when traffic surges 1000%? Kubernetes is the supreme admiral orchestrating a fleet of thousands of ships automatically!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Docker tek bir host (tekil sunucu) üzerinde konteyner çalıştırır. Kubernetes (K8s) ise onlarca hatta binlerce fiziksel sunucuyu tek bir devasa soyut süper-bilgisayar gibi birleştirir. Temel yetenekleri: 1) Automated Scheduling (Konteyneri en uygun kaynaklı sunucuya yerleştirme), 2) Self-Healing (Çöken konteynerleri yeniden başlatma, yanıt vermeyen düğümleri tahliye etme), 3) Horizontal Auto-Scaling (CPU/Trafiğe göre otomatik çoğalma), 4) Service Discovery & Load Balancing (Trafiği sağlıklı konteynerlere eşit dağıtma).

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Docker manages containers on a single host. Kubernetes abstracts an entire fleet of physical/virtual machines into a single unified elastic compute fabric. Its core primitives deliver: 1) Automated scheduling & bin packing, 2) Self-healing & node drain automation, 3) Horizontal Pod Autoscaling (HPA), and 4) Automated discovery and Layer 4/7 load balancing.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# Docker ile manuel çile (Sunucu çökerse bittiniz!):
ssh server-01 "docker run -d -p 8080:8080 my-coffee-app:1.0"

# Kubernetes ile bildirici güç (Sunucu patlasa da K8s başka sunucuda anında açar):
kubectl apply -f deployment.yaml
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Kubernetes bir sihirli değnek değildir! Kötü yazılmış, bellek sızdıran veya 'graceful shutdown' desteklemeyen bir Spring Boot uygulamasını K8s'e koyarsanız sadece hatalarınızı daha hızlı çoğaltmış olursunuz.

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇬🇧 WATCH OUT

Kubernetes does not fix broken code. If your Spring Boot app leaks memory or crashes on SIGTERM, K8s will just reboot and crash it faster.

🎯 Özet Çıkarımlar

- Docker konteynerleri çalıştırır; Kubernetes binlerce konteyneri orkestre eder.
- Kendi kendini iyileştirme (Self-Healing) sayesinde gece mühendis uykusundan uyanmaz.
- Yüzlerce sunucu tek bir dev işlemci ve bellek havuzuna dönüştürülür.

🎯 Key Takeaways

- Docker runs containers; Kubernetes orchestrates thousands across clusters.
- Self-healing keeps systems alive without manual midnight engineering interventions.
- Aggregates disparate physical nodes into a singular logical compute pool.